Actividad 3 - Pruebas realizadas

Métodos de aprendizaje supervisado - Árbol de Decisión

Objetivo de las pruebas

Validar que el componente supervisado pueda clasificar observaciones ferroviarias como **A tiempo** o **Retrasado** (retraso superior a 15 minutos), utilizando únicamente variables disponibles antes de conocer el resultado. El modelo implementado es un único **Árbol de Decisión**, con preparación de variables numéricas y categóricas.

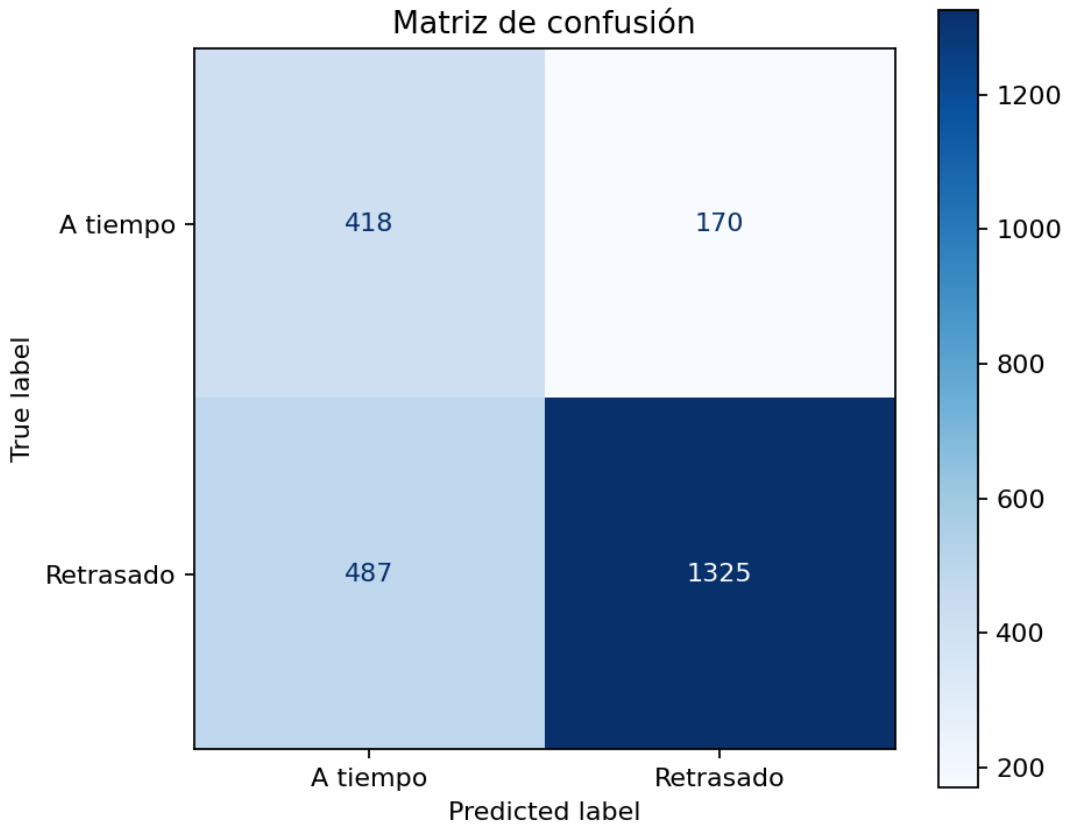
La evidencia presentada corresponde a la ejecución documentada en el notebook: separación entrenamiento/prueba, evaluación cuantitativa, matriz de confusión, curva ROC, árbol aprendido e importancia de variables.

Resultados generales de la ejecución

Indicador	Resultado
Registros de entrenamiento / prueba	5.600 / 2.400
Accuracy	72,62 %
Precision - clase Retrasado	88,63 %
Recall - clase Retrasado	73,12 %
F1-score - clase Retrasado	80,13 %
ROC-AUC	0,7683

1. Matriz de confusión

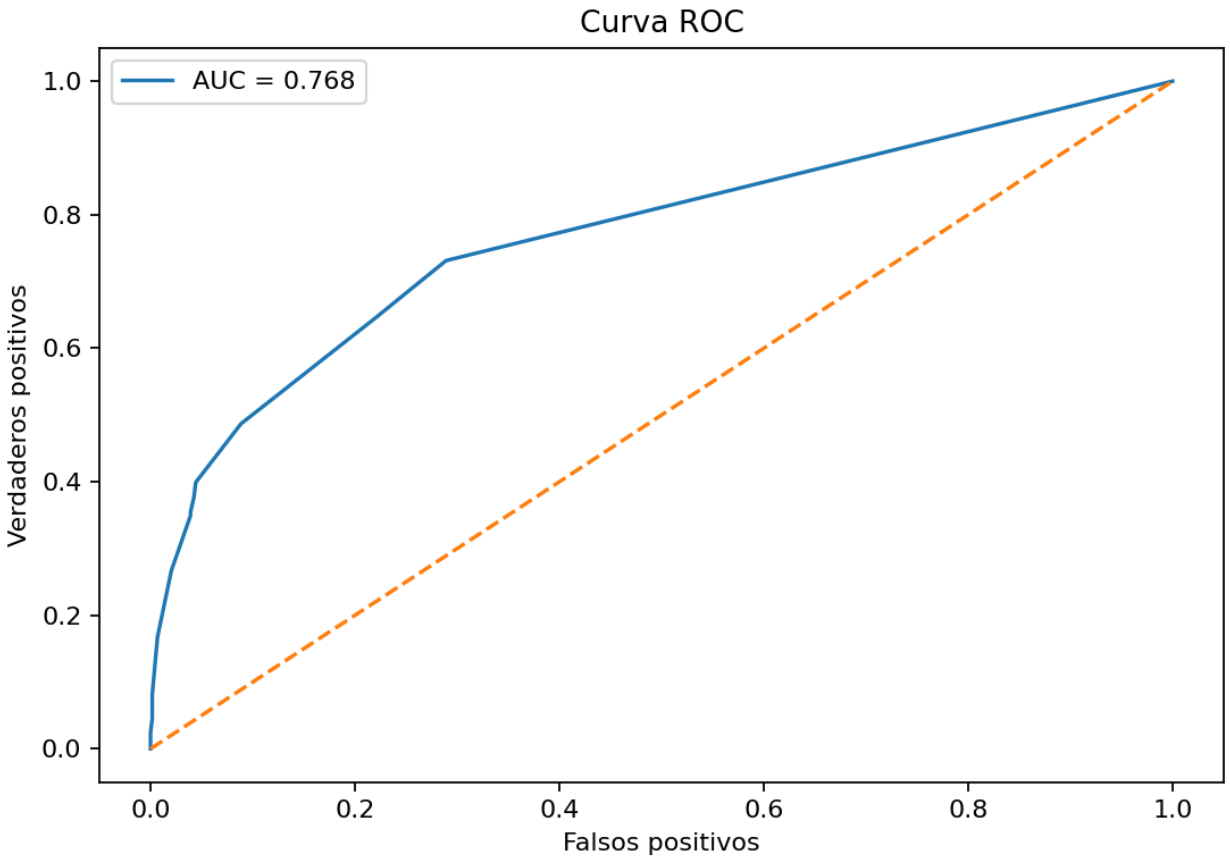
La matriz de confusión permite comparar la clase real con la clase predicha. En la ejecución se obtuvieron **418** observaciones a tiempo clasificadas correctamente y **1.325** observaciones retrasadas clasificadas correctamente. También se observan **170 falsos positivos** y **487 falsos negativos**. Esta evidencia permite revisar el tipo de error que comete el modelo, no solamente su porcentaje global de acierto.



Interpretación: el modelo reconoce con buena precisión la clase Retrasado, aunque todavía deja algunos retrasos reales clasificados como A tiempo; por eso se complementa esta prueba con recall, F1 y ROC-AUC.

2. Curva ROC

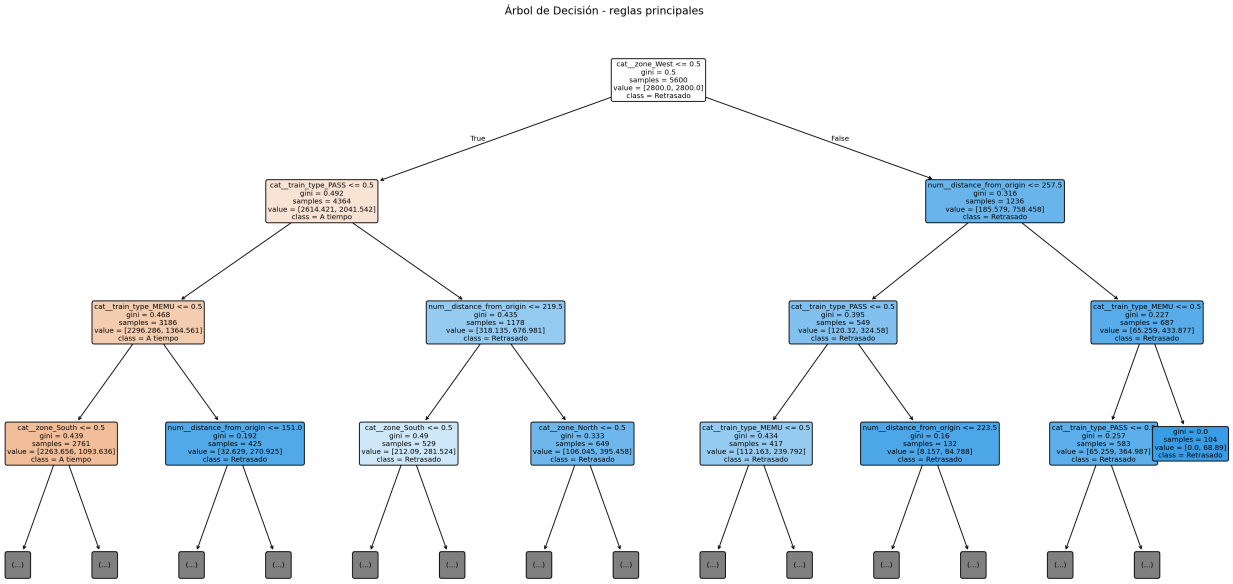
La curva ROC evalúa la capacidad del clasificador para separar ambas clases a distintos umbrales. El área bajo la curva obtenida fue **0,768**. Un valor superior a 0,5 indica que el modelo discrimina mejor que una decisión aleatoria y confirma que existe señal predictiva en las variables seleccionadas.



Esta prueba se utiliza como complemento de la matriz de confusión porque resume el comportamiento del modelo a través de diferentes umbrales de clasificación.

3. Árbol de Decisión aprendido

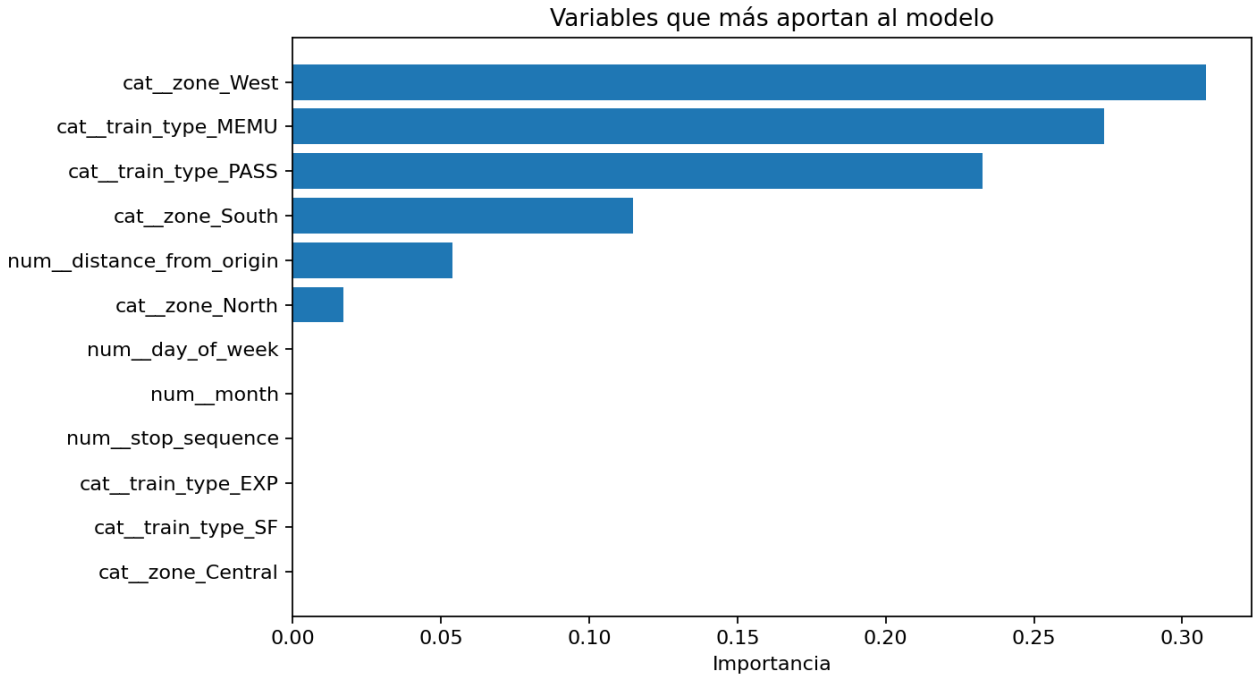
La visualización del árbol permite inspeccionar las reglas que el modelo aprendió. Cada nodo divide las observaciones según una condición y muestra cómo se van separando las clases A tiempo y Retrasado. El árbol fue limitado en profundidad para mantener reglas interpretables y evitar una estructura innecesariamente compleja.



La imagen confirma que el modelo entrenado es efectivamente un Árbol de Decisión y permite explicar de forma visual las reglas principales utilizadas durante la clasificación.

4. Importancia de variables

La importancia de variables muestra cuáles características participaron con mayor peso en las decisiones del árbol. En esta ejecución destacan **zona West**, los tipos de tren **MEMU** y **PASS**, la **zona South** y la **distancia desde el origen**. La gráfica ayuda a interpretar el modelo y a identificar qué atributos aportaron información útil.



Importancias principales observadas: zona West 0,308; tipo MEMU 0,274; tipo PASS 0,233; zona South 0,115; distancia desde el origen 0,054.

Resumen de pruebas automáticas

Además de las evidencias gráficas, el notebook ejecuta validaciones automáticas sobre los datos, el modelo y los archivos generados. Todas las pruebas terminaron correctamente.

Prueba	Estado	Validación
El dataset final tiene registros	OK	Confirma que existen observaciones para modelar.
La variable objetivo existe	OK	Verifica la presencia de is_delayed.
La variable delay no se usa como predictor	OK	Evita fuga de información desde el resultado real.
Train y test tienen datos	OK	Comprueba que ambas particiones contienen registros.
El árbol fue entrenado	OK	Verifica que DecisionTreeClassifier quedó ajustado.
La matriz de confusión tiene forma 2x2	OK	Confirma evaluación binaria consistente.
Las probabilidades están entre 0 y 1	OK	Valida la salida probabilística del modelo.
ROC-AUC calculado	OK	Confirma el cálculo de la métrica ROC-AUC.
Existen importancias de variables	OK	Valida que el árbol produjo importancias interpretables.
El reporte usa un solo método	OK	Confirma el uso exclusivo de DecisionTreeClassifier.
Se generaron imágenes	OK	Comprueba la creación de la evidencia gráfica del árbol.

Resultado general: 11/11 pruebas aprobadas.

Conclusión: las pruebas verifican que el flujo supervisado prepara los datos, entrena un único Árbol de Decisión, produce predicciones válidas y genera evidencia suficiente para evaluar e interpretar su comportamiento.